

§2.2 线性方程与常数变易法

一阶线性微分方程

$$a(x)\frac{dy}{dx} + b(x)y + c(x) = 0$$

在 $a(x) \neq 0$ 的区间上可写成

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x) \quad (1)$$

这里假设 $P(x), Q(x)$ 在考虑的区间上是 x 的连续函数

若 $Q(x) = 0$, 则(1)变为

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y \quad (2)$$

(2)称为一阶齐次线性方程

若 $Q(x) \neq 0$, 则(1)称为一阶非齐线性方程

一 一阶线性微分方程的解法-----常数变易法

1⁰ 解对应的齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y \quad (2)$$

得对应齐次方程解

$$y = ce^{\int p(x) dx}, \quad c \text{ 为任意常数}$$

2⁰ 常数变易法求解

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x) \quad (1)$$

(将常数 c 变为 x 的待定函数 $c(x)$, 使它为(1)的解)

令 $y = c(x)e^{\int p(x) dx}$ 为(1)的解, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dc(x)}{dx} e^{\int p(x)dx} + c(x) p(x) e^{\int p(x)dx}$$

代入(1)得 $\frac{dc(x)}{dx} = Q(x) e^{-\int p(x)dx}$

积分得 $c(x) = \int Q(x) e^{-\int p(x)dx} dx + \tilde{c}$

3⁰ 故(1)的通解为

$$y = e^{\int p(x)dx} \left(\int Q(x) e^{-\int p(x)dx} dx + \tilde{c} \right) \quad (3)$$

注 求(1)的通解可直接用公式(3)

例1 求方程

$$(x+1)\frac{dy}{dx} - ny = e^x(x+1)^{n+1}$$

通解,这里为n常数

解: 将方程改写为 $\frac{dy}{dx} = \frac{n}{x+1}y + e^x(x+1)^n$

首先,求齐次方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{n}{x+1}y$ 的通解

从 $\frac{dy}{dx} = \frac{n}{x+1}y$ 分离变量得 $\frac{dy}{y} = \frac{n}{x+1}dx$

两边积分得 $\ln|y| = n \ln|x+1| + c_1$

故对应齐次方程通解为 $y = c(x+1)^n$

$$y = ce^{\int p(x)dx} = ce^{\int \frac{n}{x+1}dx} = c(x+1)^n$$

其次应用常数变易法求非齐线性方程的通解,

令 $y = c(x)(x+1)^n$ 为原方程的通解, 代入得

$$\frac{dc(x)}{dx}(x+1)^n + nc(x)(x+1)^{n-1} = nc(x)(x+1)^{n-1} + e^x(x+1)^n$$

$$\text{即 } \frac{dc(x)}{dx} = e^x \quad \text{积分得} \quad c(x) = e^x + \tilde{c}$$

故通解为 $y = (x+1)^n(e^x + \tilde{c})$, $\tilde{c}$ 为任意常数

例2 求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x - y^2}$ 通解.

解: 原方程不是未知函数 y 的线性方程, 但将它改写为

$$\frac{dx}{dy} = \frac{2x - y^2}{y} \quad \text{即} \quad \frac{dx}{dy} = \frac{2}{y}x - y$$

它是以 x 为未知函数, y 为自变量的线性方程,

故其通解为 $x = e^{\int p(y)dy} \left(\int Q(y)e^{-\int p(y)dy} dy + \tilde{c} \right)$

$$= e^{\int \frac{2}{y} dy} \left(\int (-y) e^{-\int \frac{2}{y} dy} dy + \tilde{c} \right)$$

$$= y^2 (-\ln|y| + \tilde{c}), \quad c \text{ 为任意常数。}$$

例3 求值问题

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{x}y + 4x^2 + 1, \quad y(1) = 1$$

的解.

解: 先求原方程的通解

$$\begin{aligned} y &= e^{\int p(x)dx} \left(\int Q(x)e^{-\int p(x)dx} dx + \tilde{c} \right) \\ &= e^{\int \frac{3}{x} dx} \left(\int (4x^2 + 1)e^{-\int \frac{3}{x} dx} dx + \tilde{c} \right) \\ &= x^3 \left(\int (4x^2 + 1) \frac{1}{x^3} dx + \tilde{c} \right) \end{aligned}$$

$$= x^3 \left(4 \ln x - \frac{1}{2x^2} + \tilde{c} \right)$$

$$x^3 \left(\int (4x^2 + 1) \frac{1}{x^3} dx + \tilde{c} \right)$$

$$= x^3 \ln x^4 - \frac{x}{2} + \tilde{c} x^3$$

将初始条件 $y(1) = 1$ 代入后得 $\tilde{c} = \frac{3}{2}$

故所给初值问题的通解为

$$y = x^3 \ln x^4 + \frac{3}{2} x^3 - \frac{x}{2}$$

练习

$$(1) \quad xy' + (1+x)y = e^x$$

$$(2) \quad \frac{dy}{dx} + 2xy = 4x$$

$$(3) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x+y^3}$$

练习 (1) $xy' + (1+x)y = e^x$

解 1) 先解齐次方程 $xy' + (1+x)y = 0$

$$\frac{dy}{y} + \frac{1+x}{x} dx = 0$$

积分，得：

$$\ln y + \ln x + x = c_1 \quad y = c \frac{e^{-x}}{x}$$

2) 设 $y = c(x) \frac{e^{-x}}{x}$ ，代入原方程，得：

$$x \left[c(x) \frac{e^{-x}}{x} \right]' + (1+x) c(x) \frac{e^{-x}}{x} = e^x$$

$$x\left[c'(x)\frac{e^{-x}}{x} + c(x)\frac{-xe^x - e^x}{x^2}\right] + (1+x)c(x)\frac{e^{-x}}{x} = e^x$$

化简得: $c'(x)e^{-x} = e^x \quad c'(x) = e^{2x}$

$$c(x) = \int e^{2x} dx = \frac{1}{2}e^{2x} + c$$

所以, 通解为: $y = \frac{e^{-x}}{x} \left(\frac{1}{2}e^{2x} + c \right)$

$$y = \frac{e^x}{2x} + \frac{ce^{-x}}{x}$$

练习 (2) $\frac{dy}{dx} + 2xy = 4x$

解 用公式求解, $p(x) = -2x, Q(x) = 4x$

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int 2x dx} \left(\int 4xe^{\int 2x dx} dx + c \right) \\ &= e^{-x^2} \left(\int 4xe^{x^2} dx + c \right) \\ &= e^{-x^2} (2e^{x^2} + c) \end{aligned}$$

即: $y = 2 + ce^{-x^2}$

练习 (3) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x + y^3}$

解 方程可以改写为:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y}x + y^2 \quad p(y) = \frac{1}{y}, \quad Q(y) = y^2$$

故通解为:

$$x = e^{\int \frac{1}{y} dy} \left(\int y^2 e^{-\int \frac{1}{y} dy} + c \right) = y \left(\frac{1}{2} y^2 + c \right)$$

$$\text{即: } x = \frac{1}{2} y^3 + cy \text{ 或 } y = cx - \frac{1}{2} y^3$$

二 伯努利(*Bernoulli*)方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y + Q(x)y^n$$

的方程,称为伯努利方程. 这里 $P(x), Q(x)$ 为 x 的连续函数。

解法: 1⁰ 引入变量变换 $z = y^{1-n}$, 方程变为

$$\frac{dz}{dx} = (1-n)P(x)z + (1-n)Q(x)$$

2⁰ 求以上线性方程的通解

3⁰ 变量还原

例4 求方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x} + \frac{x^2}{2y}$$

的通解.

解: 这是Bernoulli方程, $n = -1$, 令 $z = y^2$, 代入方程得

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1}{x} z + x^2$$

解以上线性方程得

$$z = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int x^2 e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + c \right) = cx + \frac{1}{2} x^3$$

将 $z = y^2$ 代入得所给方程的通解为: $y^2 = cx + \frac{1}{2} x^3$

例5 $xy' + y = xy^2 \ln x$

解 将方程改写为: $y^{-2}y' + \frac{1}{x}y^{-1} = \ln x$

$$z = y^{-1} \quad \frac{dz}{dx} - \frac{1}{x}z = -\ln x$$

$$z = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int (-\ln x) e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + c \right)$$

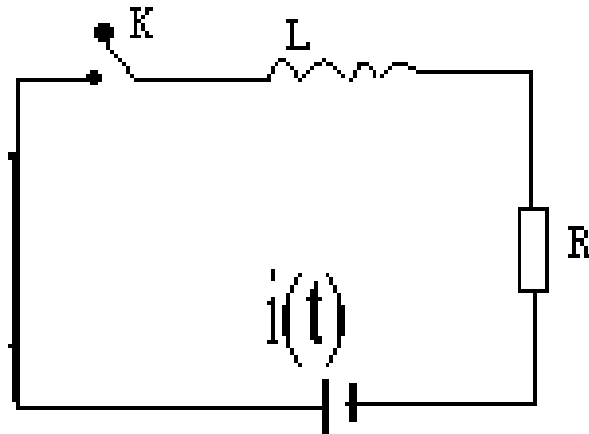
$$= x \left(\int -\frac{\ln x}{x} dx + c \right)$$

$$= x \left[-\frac{1}{2} (\ln x)^2 + c \right]$$

故 $\frac{1}{y} = x \left[c - \frac{1}{2} (\ln x)^2 \right]$

二 线性微分方程的应用举例

例5 R-L串联电路.,由电感 L ,电阻 R 和电源所组成的串联电路,如图所示,其中电感 L ,电阻 R 和电源的电动势 E 均为常数,试求当开关 K 合上后,电路中电流强度 I 与时间 t 之间的关系.



R-L 电路

电路的Kirchhoff第二定律:

在闭合回路中,所有支路上的电压的代数和为零.

解: 设当开关K合上后, 电路中的时刻 t 的电流强度为 $I(t)$,

则电流经过电感 L , 电阻 R 的电压降分别为 $L \frac{dI}{dt}$, RI ,

于是由Kirchhoff第二定律, 得到

$$L \frac{dI}{dt} + RI = E.$$

取开关闭合时的时刻为0, 即 $I(0) = 0$.

解线性方程: $\frac{dI}{dt} = -\frac{R}{L} I + \frac{E}{L}.$

得通解为: $I(t) = ce^{-\frac{R}{L}t} + \frac{E}{R}$

$$I(t) = ce^{-\frac{R}{L}t} + \frac{E}{R}$$

由初始条件 $I(0) = 0$ 得, $c = -\frac{E}{R}$

故当开关K合上后,电路中电流强度为

$$I(t) = \frac{E}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

作业

P30

1: (2,4,8,12) 2.

P31

4, 5: (2) , 7: (2)